

경력기술서

김충범 | 개발팀장 | Software Architect & Senior Software Engineer

Email toonme@nate.com Mobile 010-8740-6521 Updated 2026.07

장비 제어와 SDK 개발의 깊이를 바탕으로, 최근에는 AI 문서처리·업무 플랫폼의 제품 설계, Full-stack 구현, 보안·운영 체계까지 확장해 온 실무형 소프트웨어 아키텍트입니다.

1. Career Profile

2009년부터 약 17년간 소프트웨어 엔지니어로 근무하며, 초기에는 금융 자동화 장비와 Windows 기반 장비 제어·통신 미들웨어를 개발했고, 이후 신분증·문서 스캐너 SDK와 금융·공공기관용 솔루션을 주도적으로 수행했습니다. 현재는 개발팀장으로 기술 의사결정과 실무 개발을 병행하며, 요구사항 정의부터 아키텍처, 핵심 구현, 보안·운영, POC 준비까지 제품 개발의 전 과정을 연결하고 있습니다.

2025년에는 금융·공공·교육 도메인의 신규 제품과 사업 아이디어를 대상으로 업무·시장 분석, 기능·데이터·API·배포 설계, 사업성 검토를 수행했습니다. 2026년에는 VOIM Image System(IDP)을 제품 개념 정의부터 구현·운영·보안·성능 튜닝·내부 POC 리허설까지 주도하면서 Windows 중심 경력을 Web/API/Cloud 기반 플랫폼 개발로 확장했습니다.

2. Core Competencies

- 1. Windows Device & SDK** C++, C#, MFC, WinForms 기반 장비 제어, 다언어 SDK·샘플·설치 패키지, RS232/USB/TWAIN/OpenCV 및 제조사 SDK 연동
- 2. System Architecture** 요구사항과 처리 흐름을 Domain·State·API·Data·Queue·Storage 구조로 구체화하고, 확장성과 장애 격리를 고려한 모듈 설계
- 3. Web/API Platform** Next.js, NestJS, Spring Boot, REST/OpenAPI, PostgreSQL/Prisma, Redis/BullMQ, Object Storage 기반 Full-stack 시스템 설계·구현
- 4. AI Integration** 상용 OCR/STT/Document AI를 제품 구조에 통합하고 Provider 종속성을 줄이는 Adapter·Canonical Schema·정책 계층 설계
- 5. Security & Operations** 멀티테넌트·RBAC, Session/CSRF, 개인정보 마스킹·암호화, Audit/Governance, 보관·삭제, Docker/AWS 배포와 Runbook
- 6. Technical Leadership** 개발팀장으로 기술 판단과 핵심 구현을 병행하고, PoC/MVP 범위·품질 Gate·Go/No-Go 근거·문서 기준을 관리

3. Technical Skills

Language	C++, C# / TypeScript·JavaScript / Java / Python
Windows	.NET Framework, MFC, WinForms, Windows Agent·Tray, Local REST Server, 장비 SDK·Driver Tuning

Web-Backend	Next.js, React, NestJS, Node.js, Spring Boot, RESTful API, OpenAPI/Swagger
Data-Queue	PostgreSQL, MariaDB-MySQL, Prisma, Redis, BullMQ, S3 호환 Object Storage-MinIO
AI-Documnet	Upstage Document AI, OCR-Parser-Classification-Extraction, STT 구조 설계, Canonical Data, Human Review-Masking
Cloud-DevOps	AWS EC2-RDS, Docker Compose, GitHub Actions, GHCR, Nginx, 배포 Preflight, Backup-Recovery Runbook
Security	Tenant Isolation, RBAC, HttpOnly Cookie, CSRF, CORS, Rate Limit, Field-level Encryption, Retention, Audit-Governance
Device-Protocol	RS232, USB, TWAIN, OpenCV, CEN/XFS, KAL NDC, 제조사 SDK/API
Tools	Git-GitHub, Swagger, WinDbg, Docker, 기술 문서-ADR-Runbook 작성

4. Work Experience

보임테크놀로지(주) | 2014.10 ~ 현재

개발팀장 | Software Architect & Senior Software Engineer

신분증·문서 스캐너와 금융·공공기관 장비 솔루션을 개발해 왔으며, 현재는 AI 문서처리 플랫폼과 신규 제품의 기술 기획·아키텍처·개발·운명을 담당합니다.

- Windows 장비 제어·SDK·고객 연동을 장기간 수행하며 장비, 드라이버, 응용프로그램, 웹 업무 시스템의 경계를 연결
- 개발팀의 프로젝트 우선순위와 기술 의사결정을 관리하면서 핵심 설계와 구현을 직접 수행
- 제품 요구사항, API·데이터·상태 모델, 운영·보안 정책, 테스트 및 기술 문서를 일관된 기준으로 관리

네오아이씨피 | 2009.07 ~ 2013.11

Software Engineer

국내외 ATM·키오스크·금융 자동화 장비의 제어 소프트웨어와 통신 미들웨어를 개발했습니다.

- RS232 기반 지폐 입출금기·카드 리더기 등 장비 통신과 관리자 인터페이스 구현
- CEN/XFS, KAL NDC 등 금융 자동화 표준·프로토콜 적용
- 인도네시아·말레이시아·뉴질랜드 프로젝트의 현지 요구사항과 장비 환경 대응

5. Major Projects

5.1 VOIM Image System / IDP 플랫폼 개발

기간	2026.01 ~ 현재	역할	제품 정의·아키텍처·핵심 구현·운영 주도	단계	내부 POC 완료 / 고객 POC 준비
기술	TypeScript, Next.js, React, NestJS, Prisma, PostgreSQL, Redis, BullMQ, S3/MinIO, Docker, AWS, C# Scanner Agent, Upstage Document AI				

프로젝트 목적 상용 AI Document API 를 기반으로 문서 업로드, OCR/Parser, 문서 분류, 필드 추출, 개인정보 마스킹, 사용자 검토와 확정까지 연결하는 SaaS 우선 IDP 플랫폼을 구축하고, 향후 Provider 및 배포 방식 확장이 가능한 제품 기반을 확보했습니다.

담당 범위 IDP 개념과 1 단계 제품 범위 정의, 사용자 흐름·스토리보드, Domain/State/API/Data Architecture, Web/API/Worker/Scanner Agent 구현, 보안·거버넌스·운영 정책, 성능 튜닝, 내부 POC 리허설을 전반적으로 주도했습니다.

핵심 수행 내용

- Job–Document–Page–Field 기반 page-first 상태 모델과 Provider 결과를 내부 표준으로 변환하는 Canonical Data Schema 설계
- Next.js Web, NestJS API, BullMQ Worker, PostgreSQL, Redis, S3 호환 Storage 를 분리한 Monorepo 및 비동기 처리 아키텍처 구현
- Upstage Document AI 의 Parser-OCR-Classification-Extraction 을 Provider Adapter 로 추상화하고 문서 유형·필드 Mapping 과 UDF(Universal Document Framework) 구조 구현
- 문서 업로드 → 페이지 준비 → AI 분석 → 후처리·마스킹 → Review Issue → 사용자 검토 → Confirm 까지의 End-to-End 업무 흐름 구현
- C# 기반 Windows Scanner Agent 를 추가하여 스캐너 입력, API 업로드, 로컬 보류·재시도, 서버/장치 상태 관리를 Web 시스템과 연결
- 고객·사용자·API Key·허용 문서 정책을 분리한 멀티테넌트와 SYSTEM/CUSTOMER ADMIN/USER 권한 경계, Tenant Scope 및 Customer Isolation 구현
- HttpOnly Session, signed double-submit CSRF, CORS, 로그인 Rate Limit, Reverse Proxy 신뢰 경계와 운영 Preflight 등 웹 보안 기반 강화
- 민감정보 마스킹·Reveal, Field-level Encryption, 보관·삭제·Tombstone, Audit-Governance Event, Review/Confirm Gate 등 개인정보·운영 정책 구현
- 고객 시스템 연동용 API Key·문서 후보군 제한과 저장형 API 경로, request-scoped No-store limited sync 경로를 분리하여 정책·보안 경계 검증
- Docker Compose 와 GitHub Actions/GHCR 기반 EC2 운영 구조, RDS 백업, Worker 장애·Redis/Queue 복구, 배포·운영 Runbook 및 문서 체계 정립

성과 및 검증

- Upstage 호출 병렬화, Retry-After 해석 보정, BullMQ/Redis 상태 정합성 및 Global Limiter 를 개선하여 초기 약 6ppm 에서 약 14~15ppm 수준으로 향상; 운영 실측 48 페이지를 3 분 32 초~3 분 48 초에 처리
- 합성 문서 기반 Web 업로드, Queue/Worker, 분석, Review, Confirm, GovernanceEvent 까지 내부 End-to-End 리허설 완료
- SaaS POC-ready 운영 기준, 고객 온보딩·Smoke Checklist, API 연동·No-store 제한 경로의 negative/positive Gate 를 수립
- 실제 고객·실데이터 POC 는 아직 진행 전이며, 현재 성과는 내부 개발·운영 준비와 synthetic evidence 기준으로 구분하여 관리

5.2 교육청 교권 보호용 음성 분석 시스템

기간	2025.07 ~ 2025.10	역할	주 연구 수행·제품/시스템 설계	단계	기획·설계 완료 후 과제 종료
기술	Next.js, NestJS, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Object Storage, STT API, OpenAPI/Swagger(설계·검증)				

프로젝트 목적 교권 침해 상황의 음성을 수집하고 STT 전사, 욕설·위협 탐지, 증거 문서화, 보존·파기와 감사 이력까지 연결하는 교육청 단위 플랫폼의 도입 가능성을 검토했습니다.

핵심 수행 내용

- 개인정보보호법·통신비밀보호법·교육 관련 지침과 학교/교육청 업무 절차를 검토하고 시스템이 해결해야 할 책임·보존·열람 경계 정의
- 시장 규모와 고객 수요, 도입 단위, ROI 를 분석하고 교육청 단위 운영 모델과 MVP 범위 수립

- 업로드, STT, 위협 탐지, 증거 PDF·해시·전자서명, 사건 관리, 보존·파기, 열람 승인, 감사 리포트의 기능명세와 8 개 주요 유스케이스 작성
- 사용자 대시보드·면담 등록·증거 확인·검색·리포트 화면의 스토리보드와 UI 흐름 설계
- Web/API/DB/Object Storage/Queue/STT 연동 구조, 데이터 모델, REST API, 시퀀스, 네트워크·보안 및 배포 전략 설계; Swagger 기반 API 문서화 구조 검증

결과

- 현행 학교 프로세스 대비 초기 구상이 과도할 수 있음을 확인하고, 시스템을 대체가 아닌 보조 수단으로 재정의
- 시장 반응·고객 수요·내부 우선순위와 파트너 협력 여건이 미성숙하다고 판단하여 2025 년 10 월 과제를 종료하고 향후 재검토 근거를 보존

5.3 금융·공공 대면창구 장비 통합 관제 시스템

기간	2025.04 ~ 2025.06	역할	제품 기획·아키텍처·부분 구현	단계	우선순위 조정으로 추진 보류
기술	Windows Master/Sub Agent, Local REST API, 중앙 Web 관제, HTTPS/Bearer API				

프로젝트 목적 금융·공공기관 창구의 신분증 스캐너, 서명패드, 지문·인감 장비 등을 통합 관리하고 장애 감지·원격 진단·사용 이력을 중앙에서 확인하는 관제 제품을 기획했습니다.

핵심 수행 내용

- 브라우저 업무 시스템-Master Agent-장비별 Sub Agent 를 공통 REST 명령과 장비별 포트로 연결하는 모듈형 아키텍처 설계
- 단일 진입점, 장비 라우팅, 상태·이벤트 수집, Tray 점검·재시작, 장애 격리, 신규 장비 등록 구조 정의
- Agent 등록·상태·장비 구성·모니터링·장애·제어·통계·권한·감사·외부 연계 API 와 데이터 구조 작성
- Agent 일부 Web 연동 기능과 중앙 관제 Web 기본 화면을 구현하여 구조 가능성 검증
- 현장 Pain, 제품 패키지, PoC KPI, 단계별 도입과 유지보수 사업 확장 방향을 기술 관점에서 정리

결과

- 제품 구조와 부분 구현까지 진행했으나 전사 우선순위 변경으로 사업 추진을 보류하고 재사용 가능한 Agent/API 설계 자산으로 정리

5.4 신규 제품·사업 기술 기획 및 타당성 검토

기간	2025 ~ 2026	역할	업무·데이터 분석, 시스템 구조 및 의사결정 지원	단계	검토/기획 과제
기술	ERP 분석, RAG/LLM 구조, API·DB 설계, 업무 자동화·표준화, 기술·법적 리스크 분석				

수행 개요 회사 내 신규 아이디어를 곧바로 개발하지 않고, 현행 업무·시장·정책·데이터·기술 제약을 분석하여 제품 범위와 구현 가능성, 투자 우선순위, Go/No-Go 근거를 문서화했습니다.

대표 과제

- **ERP 연동형 파트너물** — 5 년간 주문·매출 데이터를 분석하여 간접 매출 비중과 수작업 주문 문제를 확인하고, 주문·정산·재고·ERP API 구조와 MVP, 비용·ROI 를 설계. 쇼핑몰 자체가 매출 증가를 보장하지 않으며 업무 효율화와 신규 고객 전략이 함께 필요하다는 결론 제시.
- **통합 고객 전략 관리 시스템** — 고객·영업 이력·전략 정보를 통합하는 화면, 기능명세, 아키텍처, API 와 테이블을 설계. 이후 Salesforce 도입 결정에 따라 자체 구축안을 종료.

- **AI 기반 디지털 자료관** — 국내 공공 아카이브의 검색·활용 문제와 조달 구조를 분석하고 LLM 파인튜닝과 RAG 를 비교. 기존 데이터를 유지하면서 출처 기반 검색·요약·번역을 제공하는 RAG 방식이 현실적이라는 방향 도출.
- **건설기초안전교육 이수 확인** — 법령·현장 프로세스·위변조·출입관리·시장 규모와 제도 의존성을 조사하여 사업 타당성을 평가하고 시장·제도 여건상 보류 판단.
- **업무 자동화·기술 리스크** — 세금계산서 업무에서 자동화보다 입력 기준 표준화가 효과적이라는 분석, 중국 ADF 스캐너의 수출·인증·OEM 제약 조사, 소프트웨어 역공학의 저작권·계약·TPM-OSS 리스크와 Go/Pause/No-Go 조건 정리.

5.5 사전투표운용장비(본인확인기) 개발

기간	2022 ~ 2024	역할	전체 소프트웨어 아키텍처·장비 연동	단계	고객 사업 적용·유지보수
기술	C#, WinForms, Local Server, RESTful API, OpenCV, 장비 SDK				

프로젝트 목적 약 194 억 원 규모의 선거관리위원회 본인확인기 교체 사업에서 노후화된 ActiveX 기반 장비 연동을 웹 업무 시스템에 적용 가능한 구조로 전환했습니다.

핵심 수행 내용 및 성과

- ActiveX 의존 구조를 Non-ActiveX Local Server 와 REST API 기반으로 재설계
- 신분증 스캐너, 지문 인식기, 서명패드, 사운드 장비 4 종의 제어·상태·예외 처리 통합
- 장비별 검증 도구와 설치·운영 점검 기능을 개발하여 BMT 와 현장 장애 분석 지원
- OpenCV 기반 매체 검출 로직을 구현하여 신분증 투입·위치 판단 기능 보강
- 대규모 공공 프로젝트의 요구사항·현장 장비·웹 시스템 사이 인터페이스를 조율하고 유지보수 수행

5.6 신분증 및 문서 스캐너 SDK 및 배포 패키지

기간	2014 ~ 2023	역할	인터페이스 분석·SDK/샘플·설치·문서화	단계	20 개 이상 기업 적용
기술	C++, C#, MFC, WinForms, Java/VB 연동 샘플, USB·장비 API				

프로젝트 목적 복수 모델의 스캐너를 고객 업무 시스템과 안정적으로 연결할 수 있는 SDK 와 개발자용 배포 패키지를 제공했습니다.

핵심 수행 내용 및 성과

- 장비별 SDK 와 통신 인터페이스를 공통 API 로 추상화하고 C++/C# 라이브러리 설계·개발
- C++, C#, Java, VB 등 고객 개발 환경별 샘플과 연동 가이드 제공
- 장비 초기화·스캔·이미지 획득·OCR 결과·상태·오류 코드 등 실무 인터페이스 표준화
- 설치 패키지, DLL 의존성, 예제, 매뉴얼을 포함한 완성형 개발자 배포 패키지 구성
- LGCNS, ATEC, 효성 등 20 개 이상 기업에 납품·적용하고 고객 환경의 연동·장애 이슈 지원

5.7 문서 스캐너 드라이버 튜닝 및 제어 프로그램

기간	2014 ~ 2022	역할	요구 분석·드라이버 튜닝·유틸리티·유지보수	단계	금융·공공 약 80 개 고객 환경
기술	C++, C#, MFC, TWAIN, USB, 제조사 Driver/SDK				

핵심 수행 내용 및 성과 금융·공공기관의 문서 스캐너 상태 확인, 자동 제어, 사용량 관리와 고객별 요구 기능을 개발했습니다. 장비 상태 점검 유틸리티와 사용량 체크 기능을 제공하고, 드라이버·OS·보안 프로그램·업무 시스템의 복합 환경에서 발생하는 장애를 분석·튜닝했습니다.

5.8 무인주차 할인 간소화 솔루션 MVP

기간	2024	역할	시스템 구조·API 서버·데이터 흐름 설계	단계	사내 PoC/MVP 완료·운영 미적용
기술	Java, Spring Boot, RESTful API, MariaDB				

핵심 수행 내용 및 성과 QR 모바일 페이지에서 주민등록정보를 입력하고 본인인증 → 정부 24 스크래핑 → 할인 자격 확인으로 이어지는 흐름을 설계·구현했습니다. API 서버와 데이터 모델, 오류 처리 구조를 구성하여 내부 MVP 를 완료했으며 실제 운영 적용은 보류되었습니다.

6. Earlier Career Projects (2009 ~ 2014)

- 금융 자동화 장비** ATM, 키오스크, 지폐 입출금기, 카드 리더기 등의 장비 제어 프로그램과 관리자 UI, RS232 통신 미들웨어 개발
- 해외 프로젝트** 호주·인도네시아·말레이시아·뉴질랜드 등 국가별 장비·업무 요구사항에 맞춘 현지화와 CEN/XFS, KAL NDC 등 인터페이스 적용
- PoC·Prototype** 인도네시아 ID Card 인증 장비와 금융 자동화 장비의 제어·보안·기능 검증용 프로토타입 개발
- 모바일·스마트 디바이스** Android 기반 스마트 디퓨저 제어 앱과 Unity 기반 교육·아케이드 게임 앱 개발 및 배포 경험

7. Leadership & Working Style

요구사항-아키텍처-핵심 구현-운영 기준을 하나의 흐름으로 연결하며, 프로젝트 상태를 개발 완료·내부 POC·고객 POC·운영 적용으로 구분해 과장 없이 관리합니다. 성능·보안·개인정보·운영 위험은 Gate 와 Runbook 으로 선제 구조화하고, 개발팀장으로 기술 의사결정과 핵심 설계·구현·검증을 병행합니다.

학력·자격 동의대학교 멀티미디어공학 학사 (2010) | 정보처리기사 (2009)